

Ementa

Licenciatura em Física · Introdução ao Laboratório — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Duas versões, uma depois da outra: a **ementa em vigor**, texto oficial do PPC, e a **proposta de nova ementa**, em análise pela Coordenação do Curso.

Ementa em vigor

Transcrição do quadro da Introdução ao Laboratório no ementário do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Física, anexo 4, p. 64-65 — o texto oficial em vigor.

Campo	Valor
Período	2º período
Código	OPLFISI.6086
Nome da disciplina	Introdução ao Laboratório
Carga horária total	30 h
CH teórica · CH prática-laboratório	0 h · 30 h
Abordagem metodológica	Prática-laboratório
Natureza	Obrigatória

Ementa. Introdução às medidas, ordens de grandeza, Algarismos significativos e operações, erros e tolerâncias, tipos de gráficos, linearização e ajustes de curvas.

Objetivos.

- Compreender códigos, símbolos e unidades de medida;
- Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas;
- Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico;
- Desenvolver a capacidade de investigar;
- Desenvolver a capacidade de utilizar tabelas, gráficos, equações para expressão do saber físico e de elaborar sínteses.

Bibliografia básica.

1. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.
3. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.

Bibliografia complementar.

1. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
2. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
3. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física básica**. Rio de Janeiro: LTC, 2011. v. 1.
4. ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física: um curso universitário**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. v. 1.
5. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. v. 1.

Proposta de nova ementa (v2)

Proposta — em análise pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Física. Proponente: Julio Azevedo, 07/09/2026. Até a aprovação, vale a ementa em vigor.

1. Quadro da ementa proposta

2º período

Código: OPLFISI.6086

Carga horária total: 30

CH teórica: 0

Nome da disciplina: Introdução ao Laboratório

Abordagem metodológica: Prática-laboratório

Natureza: Obrigatória

CH prática lab: 30

Ementa: Metodologia experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas: unidades, ordens de grandeza, instrumentos de medida, Algarismos significativos e operações, erros, tolerâncias e propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e tipos de gráficos; linearização e ajuste de curvas aos dados experimentais, assistido por inteligência artificial. Redação de relatório científico. Aplicação desses procedimentos a experimentos de Mecânica Clássica: grandezas escalares e vetoriais, estática, cinemática e dinâmica do MRU, MRUV e MCU, quedas, lançamentos e colisões.

Objetivo(s): - Compreender códigos, símbolos e unidades de medida do Sistema Internacional (SI); - Operar os instrumentos de medida do laboratório de ensino e aplicar procedimentos de medição, distinguindo precisão e exatidão; - Avaliar e expressar medições e suas incertezas, com Algarismos significativos, estimativa de erros, tolerâncias e propagação de incertezas; - Apresentar resultados em tabelas e gráficos, linearizar dados e ajustar curvas a conjuntos de medidas; - Utilizar recursos de inteligência artificial como ferramenta de ajuste de curvas e de análise de dados experimentais, avaliando criticamente os resultados obtidos; - Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física; - Desenvolver a capacidade de investigar, formulando hipóteses, planejando a medida e avaliando a plausibilidade dos resultados; - Aplicar esse conjunto de procedimentos a experimentos de Mecânica Clássica, elaborando sínteses.

Bibliografia básica: 1. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 2. PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018. 3. SANTORO, A. et al. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Bibliografia complementar: 1. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 2. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3. 3. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

2. O que muda e por quê

Nada muda no cabeçalho: período, código, nome, carga horária (30 h, com CH teórica 0 e CH prática-laboratório 30), abordagem metodológica e natureza permanecem exatamente como estão na matriz em vigor. A proposta altera apenas ementa, objetivos e bibliografia.

Item	Vigente	Proposto	Por quê
Núcleo da ementa	Medidas, ordens de grandeza, Algarismos significativos e operações, erros e tolerâncias, tipos de gráficos, linearização e ajustes de curvas	Preservado integralmente e reorganizado em três blocos — avaliação e expressão de medições e de suas incertezas, apresentação de tabelas e gráficos, ajuste de curvas aos dados experimentais —, com o acréscimo de unidades, instrumentos de medida e propagação de incertezas	O núcleo vigente está correto; a reorganização adota a nomenclatura da bibliografia básica proposta e explicita os três procedimentos que a disciplina de fato ensina
Metodologia experimental	Ausente do texto	Abre a ementa	É o que a disciplina inaugura no curso: o modo de proceder no laboratório, antes de qualquer conteúdo de área
Ajuste de curvas	Sem indicação de meio	Assistido por inteligência artificial	Ver seção 5
Relatório científico	Só nos objetivos	Também no parágrafo da ementa	Sendo produto avaliativo central de uma disciplina 100 % prática, deve constar do conteúdo, não apenas da intenção
Campo experimental	Ausente	Mecânica Clássica	Os procedimentos de medida só se aprendem medindo algo; a Mecânica Clássica é o único campo acessível a quem está no 2º período, com montagens simples, grandezas diretamente mensuráveis e modelos que o estudante já traz da educação básica — ver seção 3
Objetivos	5 itens	8 itens	Os 5 vigentes preservados em sentido e reescritos com verbo de ação; os acrescentados cobrem instrumentos e precisão/exatidão, expressão de incertezas e uso crítico de inteligência artificial
Bibliografia	3 básicas + 5 complementares, quase todas de Física teórica geral	3 básicas + 3 complementares, com dois manuais de laboratório e de erros na base	Ver seção 4

3. Relação com o Laboratório de Mecânica e com os demais laboratórios

A matriz em vigor tem quatro laboratórios obrigatórios de 30 h além da ILB, todos vinculados a uma disciplina teórica e todos com a mesma redação de ementa — “realização de experimentos em congruência com a disciplina X; análise e apresentação de resultados”:

Código	Disciplina	Período	Vinculada a
OPLFISI.6088	Laboratório de Mecânica	4º	Mecânica I e II
OPLFISI.6026	Laboratório de Oscilações, Ondas e Termodinâmica	5º	Oscilações, Ondas e Termodinâmica
OPLFISI.6031	Laboratório de Eletromagnetismo	6º	Eletromagnetismo I e II
OPLFISI.6039	Laboratório de Física Moderna e Ótica	8º	Física Moderna I, II e Ótica

A ILB é o **único laboratório da matriz sem vínculo com uma disciplina teórica** — não tem pré-requisito e ocorre no 2º período — e é **pré-requisito do Laboratório de Mecânica (6088)**. Sua função é propedêutica: instalar o método experimental que os quatro laboratórios seguintes vão supor pronto.

Método vs. teoria. A ILB e o 6088 trabalham a mesma área, com finalidades distintas:

	ILB (6086) — 2º período	Laboratório de Mecânica (6088) — 4º período
Finalidade	Aprender a medir : avaliar e expressar incertezas, tabelar, traçar gráficos, ajustar curvas	Compreender o conteúdo teórico , por ementa “em congruência com Mecânica I e II”
Papel do experimento	Veículo — dá objeto à medida	Objeto — verifica e ilustra a teoria
Pré-requisito teórico	Nenhum: o estudante ainda não cursou Mecânica I	Mecânica I cursada, formalismo do cálculo disponível
O que se avalia	Qualidade da medida e do relatório	Compreensão do fenômeno mecânico

Mede-se o encontro de dois móveis para aprender a linearizar; mede-se a densidade de cilindros para aprender propagação de incertezas. A física de fundo é a que o estudante já traz da educação básica — daí a escolha da Mecânica Clássica e não de áreas que exigiriam teoria ainda não cursada.

Por isso a proposta **não redistribui conteúdo entre disciplinas e não altera nenhuma outra ementa da matriz**. Ao contrário: ao explicitar o método na ementa da ILB, ela evita que 6088, 6026, 6031 e 6039 precisem reensinar tratamento de incertezas e construção de gráficos no lugar do seu próprio conteúdo.

4. Reformulação da bibliografia

Diagnóstico — incompatibilidade da lista vigente. A bibliografia atual apoia-se quase toda em manuais gerais de Física teórica (Halliday, Tipler, Nussenzveig, Feynman, Hewitt, Alonso & Finn). São obras excelentes para cursos de teoria, mas não cobrem com a profundidade e o foco necessários os tópicos centrais desta ementa:

- introdução às medidas, ordens de grandeza e Algarismos significativos;
- tratamento de erros, tolerâncias e propagação de incertezas;
- construção e análise de tipos de gráficos, linearização de dados e ajustes de curvas;
- redação de relatórios científicos.

Nesses manuais, a teoria de erros aparece em apêndices sucintos — suficiente para uma disciplina teórica que ocasionalmente estima incerteza, insuficiente para uma disciplina cujo conteúdo é a estimativa de incerteza.

Argumento de natureza e carga horária. Sendo a ILB uma disciplina 100 % prática de laboratório (CH teórica 0 · CH prática 30 h), o estudante necessita de **guias metodológicos práticos de instrumentalização e tratamento de dados experimentais**, e não de livros-texto teóricos de tópicos gerais da Física. A bibliografia básica deve espelhar a natureza da disciplina — e é dela que sai a nomenclatura usada em todas as trilhas.

Obras incluídas na bibliografia básica:

1. PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018. *Alinhamento com a ementa*: obra voltada especificamente às metodologias de laboratório de ensino. Trata de forma didática o manuseio de instrumentos, os procedimentos de medida, os conceitos de precisão e exatidão e o processo de confecção de relatórios científicos. *Justificativa*: atende diretamente aos objetivos de familiarizar os estudantes com instrumentos de medida e de desenvolver habilidades de escrita de relatório científico, servindo como manual prático de conduta e experimentação no laboratório.

2. SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. *Alinhamento com a ementa*: foco direto e aprofundado em tratamento estatístico de dados, incertezas, erros operacionais e sistemáticos, tolerâncias, representação gráfica, métodos de linearização e ajustes de curvas. *Justificativa*: supre o núcleo duro da ementa — “erros e tolerâncias, tipos de gráficos, linearização e ajustes de curvas” — com o rigor que os manuais gerais apenas tangenciam.

Obra mantida na básica. CAMPOS; ALVES; SPEZIALI (*Física experimental básica na universidade*, UFMG) permanece: é a referência de física experimental básica já adotada por todos os laboratórios da matriz e garante continuidade de linguagem entre a ILB e as disciplinas 6088, 6026, 6031 e 6039.

Obras que descem para a complementar. Hewitt, Feynman e Halliday (v. 1, mecânica) seguem úteis como consulta da física de fundo dos experimentos — o estudante do 2º período ainda não cursou Mecânica I —, mas na condição de apoio conceitual, não de referência metodológica. Halliday v. 1 atende a todas as trilhas, já que o campo experimental é integralmente a Mecânica Clássica. Tipler & Mosca, Chaves & Sampaio, Alonso & Finn e Nussenzveig saem da lista: são redundantes com Halliday para essa função e continuam disponíveis nas ementas das disciplinas teóricas correspondentes.

5. Ajuste de curvas assistido por inteligência artificial

O ajuste de uma curva a um conjunto de medidas é conteúdo da ementa vigente e permanece. O que a proposta acrescenta é o **meio** pelo qual esse ajuste é feito e discutido em aula.

Por que na ementa, em redação genérica. O parágrafo da ementa diz “assistido por inteligência artificial”, sem nomear fornecedor: assim o texto oficial não envelhece a cada mudança de mercado nem endossa marca — decisão coerente com um documento de PPC, que dura anos.

Escolha tecnológica (registro para o colegiado). Na execução da disciplina, o ajuste assistido será feito preferencialmente com tecnologias da **Anthropic** e do **Google**, pelas razões seguintes: - o estudante descreve o problema em linguagem natural, submete a tabela de medidas e obtém o ajuste com o raciocínio explicitado — o que transforma a ferramenta em objeto de análise, e não em caixa-preta que devolve um coeficiente; - é possível pedir à ferramenta que justifique o modelo escolhido, estime as incertezas dos parâmetros e critique o próprio resultado, exercício diretamente alinhado ao objetivo de avaliar a plausibilidade dos resultados; - são recursos disponíveis pelo navegador, sem instalação, licença de laboratório ou requisito de máquina — condição relevante para uma disciplina de 30 h no 2º período.

Formação crítica, não delegação. O uso é sempre acompanhado da conferência do resultado pelo estudante: verificação da coerência dimensional, da ordem de grandeza e do comportamento dos resíduos. A ferramenta acelera o cálculo; a responsabilidade pelo resultado é de quem assina o relatório. Como se trata de futuros professores de Física, o exame do que a inteligência artificial faz bem e do que ela erra é, em si, conteúdo de formação.

Aplicativos dedicados ficam para os períodos seguintes. Programas específicos de ajuste e análise (por exemplo SciDAVis e videoanálise) serão abordados nas disciplinas de laboratório dos períodos posteriores, quando o estudante já dominar o significado do que está sendo ajustado.